

# Introduction

La troisième face

**Feuille d'exercices**

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Paramètre ou statistique ?

Pour chacune des grandeurs suivantes, indiquer s'il s'agit d'un **paramètre** ou d'une **statistique**, et donner la notation appropriée (lettre grecque ou majuscule latine pour un paramètre, lettre latine minuscule pour une statistique) :

- (a) Le revenu moyen de **tous** les ménages marocains.
- (b) Le revenu moyen calculé sur un échantillon de 2 000 ménages interrogés par une enquête.
- (c) La proportion de chômeurs dans **l'ensemble** de la population active.
- (d) La proportion de chômeurs observée dans un sondage réalisé auprès de 1 000 actifs.

### Exercice 2 — Corriger une confusion de vocabulaire

Un étudiant écrit dans sa copie : « L'enquête menée sur 80 entreprises du secteur textile révèle que le chiffre d'affaires moyen **des entreprises marocaines du secteur** est de 4,2 millions de dh, avec un écart-type **de la population** de 1,1 million de dh. »

- (a) Identifier précisément l'erreur commise dans cette phrase.
- (b) Réécrire la phrase correctement, en distinguant bien ce qui est **connu et calculé sur l'échantillon** de ce qui reste **inconnu dans la population**.
- (c) Cette erreur est-elle une simple maladresse de rédaction, ou traduit-elle une confusion conceptuelle plus profonde ? Justifier.

### Exercice 3 — La statistique d'échantillon est une variable aléatoire

Un contrôle qualité mesure la proportion d'articles défectueux sur 5 échantillons différents de 100 articles, prélevés à 5 moments différents de la même journée de production : 3 %, 5 %, 2 %, 6 %, 4 %.

- (a) Ces cinq proportions sont-elles identiques ? Si le taux de défaut **réel** de la chaîne de production était resté rigoureusement constant tout au long de la journée, cela devrait-il surprendre ?
- (b) Calculer l'étendue de ces cinq proportions observées.
- (c) En quoi ce résultat illustre-t-il l'idée que la proportion d'échantillon  $F$  n'est pas un nombre fixe mais une **variable aléatoire**, possédant elle-même une loi, une espérance et un écart-type ?

## 2 Applications en sciences économiques

### Exercice 4 — Pourquoi ne teste-t-on pas toutes les ampoules ?

Un fabricant d'ampoules souhaite connaître la durée de vie moyenne de sa production annuelle de 2 millions d'ampoules.

- (a) Pourquoi est-il **impossible** de mesurer la durée de vie de chaque ampoule produite pour en déduire la moyenne exacte de la population ?
- (b) Parmi les trois raisons usuelles justifiant le recours à un échantillon (le coût, le délai, la destruction), laquelle est ici la plus déterminante ?
- (c) Un actionnaire propose, pour « être sûr », de tester la moitié de la production. Expliquer en une phrase pourquoi cette proposition, bien qu'apparemment prudente, est absurde sur le plan économique.

### Exercice 5 — Identifier le type de question inférentielle

Une chaîne de distribution se pose successivement les trois questions suivantes.

- (a) « Quel est, au mieux de nos informations, le panier moyen d'achat de nos clients ce mois-ci ? »
- (b) « Entre quelles deux valeurs peut-on affirmer, avec un risque d'erreur maîtrisé, que se situe le panier moyen réel de l'ensemble de la clientèle ? »
- (c) « Le nouveau programme de fidélité a-t-il réellement fait progresser le panier moyen par rapport à l'an dernier, ou l'écart observé pourrait-il n'être dû qu'au hasard de l'échantillonnage ? »

Associer chacune de ces trois questions à l'une des trois démarches du cours (estimation ponctuelle, intervalle de confiance, test d'hypothèse), et expliquer en une phrase ce qui les distingue toutes les trois, bien qu'elles reposent sur le même outil sous-jacent.